Саморефлексия команды Aimo

Максим и Наран, команда noMad. 25 октября 2026 года.

Цель и результат

Мы хотели сделать нейро-тренера, который помогает новичку во время движения. Первый сценарий: человек учится чеканить мяч, ставит телефон перед собой и получает короткую подсказку о следующем действии. К концу разработки мы собрали полный путь: локальный профиль, цель в чате, маршрут из навыков, занятие с камерой и итог. Каталог вырос до восьми навыков и 28 шагов. В актуальной версии проходят 187 автоматических тестов.

Наш результат пока стоит оценивать как работающий прототип. Тесты подтверждают поведение правил и отдельных модулей. Они не доказывают точность распознавания реальных движений на всех телефонах и не подтверждают, что пользователь действительно быстрее осваивает навык. Для этого нужен отдельный эксперимент.

Что сработало

Самым полезным архитектурным решением стало разделение измерений и текста. Зрение даёт ориентиры, правила определяют повторы и ошибки, а языковая модель формулирует ответ по проверенной сводке. Благодаря этому базовый сценарий работает без Qwen. При сбое модели тренер использует фразу из банка.

Мы научились проверять подсказки на одних и тех же входных данных. В журнале зафиксировано снижение числа замечаний за две минуты демо приседаний с 29 до 13, чеканки с 35 до 6, баланса с 15 до 6. Это конкретный результат работы над частотой сообщений. Он не означает, что модель стала точнее распознавать человека.

Что оказалось сложнее

Мы недооценили поведение мобильного браузера. Камера после возврата из фона, выбор объектива, экранная клавиатура и доставка обновлений через кеш потребовали нескольких итераций. Работающий счётчик в демо ещё не означает, что весь сценарий удобен на телефоне.

Мы также расширили каталог быстрее, чем собрали достаточно реальных записей. Синтетические ориентиры помогали находить логические ошибки, но не покрывали разное освещение, ракурс и движения новичка. В следующей итерации нам важнее проверить один основной навык, чем сразу добавить новые упражнения.

Работа в команде

Наран работал как тимлид и full-stack-разработчик: формулировал продуктовый сценарий, соединял интерфейс с модулями анализа, вёл интеграцию, Git и публикацию. Максим работал как ML/LLM-инженер: развивал анализ движений, локальную LLM, промпты и проверку ответов. Мы разделяли зоны ответственности, но вместе принимали изменения, которые затрагивали общий сценарий тренировки.

При объединении мы принимали явные решения о поведении продукта. Например, сохранили детектор предметов для разных навыков, но в подсчёт касаний передаём только класс sports ball. Наш вывод: владение файлами помогает, однако для параллельной работы нужны ещё общие контракты и регулярная проверка полного сценария после объединения.

Роль ИИ и наша ответственность

Агенты Claude Code и Codex помогали писать код, тесты и документацию, разбирать дефекты и объединять изменения. Context7 использовали для сверки API библиотек. Люди задавали цель, выбирали продуктовые решения и проверяли результат. Мы не измеряли, сколько времени сэкономил ИИ, поэтому не приводим процент ускорения.

Мы поняли, что качество работы с ИИ зависит от проверяемой постановки задачи. Формулировка «улучши тренера» менее полезна, чем воспроизводимый дефект с ожидаемым поведением. Для нас удачный цикл выглядит так: наблюдение на телефоне, описание проблемы, изменение кода, проверка и повторный запуск сценария.

Что изменим дальше

Начнём с чеканки и одного силового навыка на iPhone и Android. Сравним автоматический счёт с ручной разметкой тех же записей, отдельно учтём пропуски и ложные срабатывания. Измерим частоту анализа и задержку речи на устройстве. Затем предложим 3–5 новичкам самостоятельно пройти занятие и проверим, понятны ли шаги и замечания. Это план, такие результаты ещё не получены.

Главный вывод: качество прототипа определяется тем, насколько человек может пройти основное занятие и доверять обратной связи. В следующем цикле мы начнём с этого критерия и только после проверки будем расширять каталог.

Короткая версия для выступления

Мы сделали полный сценарий тренировки и разделили измерение движения и генерацию речи. Это помогло проверять правила и сохранять работу без языковой модели. Самое сложное оказалось в мобильном браузере: камера, клавиатура, кеш и голос потребовали нескольких итераций. Мы также поняли, что расширили каталог быстрее, чем проверили его на реальных записях. ИИ помогал писать код и тесты, а решения и проверку результата мы оставляли за людьми. Следующий шаг для нас: один навык на реальных телефонах, ручная проверка счёта и занятия с новичками. Наш главный вывод: сначала нужно доказать качество основного сценария, затем добавлять функции.

Основание: текущая версия проекта, README.md, AGENTS.md, docs/AI_STRATEGY.md, docs/TEST_PLAN.md и результат node --test при подготовке материалов. Текст выражает выводы по разработке, а не результаты пользовательского исследования.